

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle C D E

Les solutions tampons

Module 2 · Acides et bases

Consigne : Traiter les exercices sur papier. Justifier chaque réponse par un raisonnement clair, les formules utilisées et les calculs détaillés. Les résultats numériques seront donnés avec le nombre de chiffres significatifs approprié et leur unité.

EXERCICE 1 Préparation d'un tampon acétate pour un laboratoire d'analyses (Yaoundé)

Un technicien de laboratoire au Centre Pasteur du Cameroun doit préparer 500,0 mL d'une solution tampon acide acétique / acétate de sodium de pH cible 4,74. On dispose d'une solution mère d'acide acétique CH_3COOH de concentration molaire $0,500 \text{ mol L}^{-1}$ ($pK_a = 4,74$) et d'une solution mère d'acétate de sodium CH_3COONa de même concentration $0,500 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Rappeler la définition d'une solution tampon. Justifier pourquoi le mélange acide acétique / ion acétate constitue un couple acide/base.
2. Déterminer le rapport de concentrations $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ nécessaire pour obtenir ce pH. En déduire le rapport des volumes $V_{\text{CH}_3\text{COONa}} / V_{\text{CH}_3\text{COOH}}$ à mélanger.
3. Calculer les volumes $V_{\text{CH}_3\text{COOH}}$ et $V_{\text{CH}_3\text{COONa}}$ à prélever pour préparer les 500,0 mL de solution tampon. Préciser le protocole opératoire (verrerie, ordre des opérations).
4. On ajoute 5,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ à 100,0 mL de ce tampon. Sans calcul détaillé, expliquer qualitativement pourquoi la variation de pH reste faible. Écrire l'équation de la réaction chimique qui se produit.

EXERCICE 2 Étude du pouvoir tampon : dosage d'un acide faible par une base forte

On réalise le dosage au pH-mètre de 20,0 mL d'une solution d'acide acétique CH_3COOH $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ par une solution de soude NaOH $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Le pK_a de l'acide acétique est 4,74. On note V_B le volume de soude ajouté.

1. Calculer le pH initial ($V_B = 0$). On rappelle que pour un acide faible : $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a C_a}$.
2. Calculer le volume équivalent V_E et le pH à l'équivalence (l'ion acétate est une base faible, $K_b = K_e / K_a$).
3. Calculer le pH pour $V_B = 10,0 \text{ mL}$ (demi-équivalence). Quel est le lien entre ce pH et le pK_a ?
4. Définir la zone tampon sur une courbe de titration. À partir de quels volumes V_B (approximatifs) cette zone est-elle efficace pour ce dosage ? Justifier en lien avec le pouvoir tampon.

5. Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ en indiquant les points caractéristiques calculés ci-dessus (axes gradués, allure générale).

EXERCICE 3 Tampon sanguin : le couple carbonique / bicarbonate

Le maintien du pH sanguin à 7,40 est vital. Le principal tampon est le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ($\text{p}K_{a1} = 6,10$ à 37°C). Dans le plasma, la concentration totale en espèces carbonatées ($[\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-]$) est d'environ 25 mmol L^{-1} . On considère que l'acide carbonique H_2CO_3 est en équilibre avec le CO_2 dissous : $[\text{H}_2\text{CO}_3] = s \times P_{\text{CO}_2}$ avec $s = 0,030 \text{ mmol L}^{-1} \text{ mmHg}^{-1}$ et $P_{\text{CO}_2} = 40 \text{ mmHg}$ (pression partielle artérielle).

1. Calculer la concentration molaire de l'acide carbonique $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ dans le sang artériel.
2. En utilisant l'équation de Henderson-Hasselbalch, calculer la concentration molaire des ions bicarbonate $[\text{HCO}_3^-]$ nécessaire pour maintenir le pH à 7,40
3. Vérifier que la somme des concentrations correspond à la concentration totale donnée (25 mmol L^{-1}). Commenter.
4. Lors d'un effort physique intense, la production de CO_2 augmente (P_{CO_2} passe à 50 mmHg) avant que la ventilation ne s'adapte. Calculer le nouveau pH sanguin si la concentration en bicarbonate reste constante dans un premier temps. Quel est le rôle de l'hyperventilation qui s'ensuit pour ramener le pH à la normale ?

EXERCICE 4 Choix d'un tampon pour l'étalonnage d'un pH-mètre en agroalimentaire

Un ingénieur qualité dans une usine de transformation de mangues à Douala doit étalonner un pH-mètre. Il dispose de trois couples acide/base pour préparer des solutions tampons de référence :

Couple	$\text{p}K_a$ (25°C)	Solubilité / Stabilité
Acide phosphorique / Dihydrogénophosphate ($\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$)	2,14	Bonne
Acide acétique / Acétate ($\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$)	4,74	Excellente
Dihydrogénophosphate / Hydrogénophosphate ($\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$)	7,20	Bonne

1. Rappeler le critère de choix d'un couple acide/base pour préparer un tampon de pH donné. Quelle est la capacité tampon maximale ($\text{pH} = \text{p}K_a$) ?
2. L'ingénieur souhaite préparer un tampon de pH 7,00 pour vérifier la mesure sur des purées de fruits (pH acide). Quel couple doit-il choisir ? Justifier en calculant le rapport de concentrations nécessaire pour ce couple.
3. Pour préparer 1,00 L de ce tampon phosphate de concentration totale $0,100 \text{ mol L}^{-1}$

(somme des deux formes), calculer les masses de NaH_2PO_4 ($M = 119,98 \text{ g mol}^{-1}$) et de Na_2HPO_4 ($M = 141,96 \text{ g mol}^{-1}$) à peser.

4. L'étalonnage standard utilise deux points (pH 4,01 ; 7,00 ; 9,21). Expliquer pourquoi un seul tampon ne suffit pas pour étalonner correctement un pH-mètre (notion de pente et d'offset de l'électrode).

EXERCICE 5 Effet de la dilution sur le pH d'une solution tampon

On considère une solution tampon 100,0 mL issue du mélange équimolaire de 0,100 mol L⁻¹ en acide formique HCOOH ($pK_a = 3,75$) et de 0,100 mol L⁻¹ en formiate de sodium HCOONa .

1. Calculer le pH initial de cette solution tampon.
2. On dilue cette solution 10 fois (ajout de 900,0 mL d'eau distillée). Calculer les nouvelles concentrations formelles de l'acide et de la base. Calculer le nouveau pH.
3. Comparer ce résultat au pH obtenu si l'on diluait 10 fois une solution d'acide chlorhydrique de pH initial identique au tampon (pH $\approx 3,75$). Commenter la stabilité du pH du tampon par rapport à celle d'une solution d'acide fort.
4. La dilution modifie-t-elle le pouvoir tampon (capacité à absorber de l'acide ou de la base ajoutée)? Justifier votre réponse.